

**ระบบเก็บฐานข้อมูลลายมือเขียนผ่านเว็บ**  
**HANDWRITTEN WEB-BASED COLLECTION SYSTEM**

กิตติคุณ นันทา  
คุณากร โสรเนตร

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
พ.ศ.2548

ระบบเก็บฐานข้อมูลลายมือเขียนผ่านเว็บ  
HANDWRITTEN WEB-BASED COLLECTION SYSTEM

โดย  
กิตติคุณ นันตา  
คุณากร โสรเนตร

อาจารย์ที่ปรึกษา  
รศ.ดร. บุญธีร์ เครือตราชู  
ผศ. กฤตวัน ศิริบูรณ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เรื่อง ระบบเก็บฐานข้อมูลลายมือเขียนผ่านเว็บ

HANDWRITTEN WEB-BASED COLLECTION SYSTEM

ผู้จัดทำ

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. นายกิตติคุณ นันตา | รหัสนักศึกษา 45010049 |
| 2. นายคุณากร โสรเนตร | รหัสนักศึกษา 45010086 |

\_\_\_\_\_  
(รศ.ดร. บุญธีร์ เครือตราฐ) อาจารย์ที่ปรึกษา

\_\_\_\_\_  
(ผศ. กฤตวัน ศิริบุญ) อาจารย์ที่ปรึกษา

## ระบบเก็บฐานข้อมูลลายมือเขียนผ่านเว็บ

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| กิตติคุณ นันตา           | 45010049             |
| คุณากร โสรเนตร           | 45010086             |
| รศ.ดร. บุญธีร์ เครือตราฐ | อาจารย์ที่ปรึกษา     |
| ผศ. กฤตวัน ศิริบูรณ์     | อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม |
| ปีการศึกษา 2548          |                      |

### บทคัดย่อ

เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลด้วย pen-based คือการใช้ปากกาเขียนตัวอักษรด้วยลายมือ หรือเขียนสัญลักษณ์เป็นคำสั่งป้อนให้เครื่อง หรือวาดภาพลงบนเครื่อง ถึงแม้จะมีใช้งานแล้วในปัจจุบัน แต่สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การนำเข้าข้อมูลด้วยวิธี pen-based ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลาย เนื่องจากขั้นตอนการป้อนข้อมูลนั้น ยังใช้งานได้ไม่ง่ายเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานกับภาษาไทย ที่มีรูปแบบตัวอักษร สระ วรรณยุกต์ ที่ยากต่อการรู้จำ ดังนั้น ณ ขณะนี้จึงยังมีการพัฒนากระบวนการรู้จำลายมือเขียนอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการพัฒนานี้ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวอย่างลายมือเขียนเป็นจำนวนมาก และมีความแตกต่างกัน คือต้องมาจากการเขียนของคนหลายๆ คนเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการ train นอกจากนี้ยังต้องหาอาสาสมัครมาทดสอบอีก ซึ่งเป็นสิ่งที่ลำบากและเสียเวลาไม่น้อย ดังนั้น ในโครงงานฉบับนี้จึงได้เสนอการทำระบบจัดเก็บลายมือเขียนโดยใช้เว็บเป็นสื่อ ซึ่งผู้ที่เป็นอาสาสมัครสามารถเข้ามาใช้เวลาไหนก็ได้จากที่ไหนก็ได้ และยังสามารถใช้ได้หลายๆ คนพร้อมๆ กัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาของการพัฒนาไปได้มากทีเดียว

## **HANDWRITTEN WEB-BASED COLLECTION SYSTEM**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Kittikun Nanta                     | 45010049   |
| Kunakorn Soranate                  | 45010086   |
| Assoc.Prof.Dr. Boontee Kruatrathue | Advisor    |
| Asst.Prof. Kritawan Siriboon       | Co-Advisor |
| Academic Year 2005                 |            |

### **ABSTRACT**

For pen-based computing, handwriting character recognition is one of the major methods used for character input. There are other methods for pen input for example, gestures recognition or touch screen input, however character recognition is the most natural method. Although it is used in worldwide, the algorithm used for character input needs to be improved in order to provide conveniently to user, especially in some Thai characters that consists of difficult alphabets, vowels and tonal accent in Thai writing. Therefore, developing this technology has been continuing improved. And training data that is one of many points for success recognizable is essentially. In this project we provide web application for Thai handwriting character collecting and recognition testing for algorithm creators that will help them in developing process.

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก รศ.ดร. บุญธิ์ เครือ-  
ตราฐ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์, ผ.ศ. กฤตวัน ศิริบุรณ ข้าพเจ้ารู้สึกทราบซึ่งในความ  
อนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน  
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ  
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ  
และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

กิตติคุณ นันตา

คุณากร โสรเนตร

# สารบัญ

|                                                                             | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| บทคัดย่อภาษาไทย.....                                                        | I    |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....                                                     | II   |
| กิตติกรรมประกาศ.....                                                        | III  |
| สารบัญ.....                                                                 | IV   |
| สารบัญรูป.....                                                              | VI   |
| บทที่ 1 บทนำ.....                                                           | 1    |
| 1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....                                        | 1    |
| 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....                                             | 1    |
| 1.3 ขอบเขตของโครงการ.....                                                   | 2    |
| 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....                                          | 2    |
| 1.5 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....                                          | 2    |
| บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....                                             | 3    |
| 2.1 เทคโนโลยี Pen-based computing.....                                      | 3    |
| 2.2 การรู้จำรูปแบบ.....                                                     | 4    |
| 2.2.1 การรู้จำรูปแบบของมนุษย์.....                                          | 4    |
| 2.2.2 ระบบของการรู้จำรูปแบบโดยคอมพิวเตอร์.....                              | 4    |
| 2.2.3 การรู้จำแบบจำแนกตามวิธีการรู้จำ.....                                  | 5    |
| 2.3 การรู้จำตัวอักษร.....                                                   | 6    |
| 2.3.1 การรู้จำตัวอักษรแบบมีการประมวลผลในขณะเขียน (On-line Recognition)...   | 6    |
| 2.3.2 การรู้จำตัวอักษรแบบไม่มีการประมวลผลขณะเขียน(Off-line Recognition).... | 6    |
| 2.4 ตัวอักษรที่ใช้ในการรู้จำตัวอักษร.....                                   | 7    |
| 2.4.1 ตัวอักษรตัวพิมพ์ (Printed Character).....                             | 7    |
| 2.4.2 ตัวอักษรลายมือเขียน (Handwritten Character).....                      | 8    |
| บทที่ 3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา.....                                      | 9    |
| 3.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์.....                                               | 9    |
| 3.2 หลักการของซ็อกเก็ต.....                                                 | 11   |

## สารบัญ (ต่อ)

|                                                                          | หน้า |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 3.2.1 รูปแบบของ TCP/IP Software Interface.....                           | 12   |
| 3.2.2 Interface Functionality.....                                       | 12   |
| 3.2.3 Berkeley Sockets.....                                              | 13   |
| 3.2.4 Working with Sockets.....                                          | 15   |
| 3.3 Java Applet.....                                                     | 16   |
| 3.3.1 ข้อกำหนดของ applet.....                                            | 16   |
| 3.3.2 Signed Applet.....                                                 | 17   |
| 3.4 Javascript.....                                                      | 18   |
| บทที่ 4 การออกแบบและพัฒนา.....                                           | 19   |
| 4.1 การหาวิธีรับลายมือเขียนผ่านทางการลากเมาส์โดยที่ไม่ต้องคลิกเมาส์..... | 19   |
| 4.2 การออกแบบระบบ.....                                                   | 25   |
| 4.2.1 ส่วนรับลายมือเขียน (client).....                                   | 25   |
| 4.2.2 Server.....                                                        | 26   |
| 4.2.3 เว็บบระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลายมือเขียน.....                          | 31   |
| บทที่ 5 บทสรุป.....                                                      | 35   |
| บรรณานุกรม.....                                                          | 36   |



# สารบัญรูป

| รูปที่ | หน้า                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1    | แสดงสถาปัตยกรรมของคอตเน็ตเฟรมเวิร์ก.....10                                        |
| 3.2    | แสดงการแปลงจากโค้ดให้อยู่ในรูปของ IL.....11                                       |
| 3.3    | Diagram ขั้นตอนการสร้าง Passive Sockets..... 15                                   |
| 3.4    | Diagram ขั้นตอนการสร้าง Active Sockets.....15                                     |
| 3.5    | ตัวอย่างการใช้แท็ก <APPLET> ในเอกสาร HTML..... 16                                 |
| 3.6    | ตัวอย่าง Javascript สำหรับใช้แสดงหน้าต่างเป็นแบบ popup window..... 18             |
| 4.1    | แสดงจุดเริ่มต้นและขอบเขตที่สามารถเขียนตัวอักษรได้.....19                          |
| 4.2    | แสดงส่วนของเส้นซึ่งไม่ต้องการและต้องตัดออก..... 20                                |
| 4.3    | แสดงตัวอักษรที่เขียนต้องมีมุมสำหรับตัดเสมอ.....20                                 |
| 4.4    | แสดงทิศทางการเขียนที่เป็นไปได้..... 21                                            |
| 4.5    | แสดงการพิจารณาตัดส่วนที่เกินมา.....21                                             |
| 4.6    | เมื่อแนวโน้มของทิศทางเป็น 1 ถ้าพบทิศ 2 กับ 8 ให้ถือว่าทิศทางยังไม่เปลี่ยน..... 22 |
| 4.7    | แสดง statechart ของการเขียนโดยใช้การเซท timer ร่วมกับการใช้คลิกเมาส์.....23       |
| 4.8    | แสดงลำดับการเขียน.....24                                                          |
| 4.9    | แสดง statechart ของการเขียนโดยใช้การเซท timer เพียงอย่างเดียว.....24              |
| 4.10   | แสดง Java Applet สำหรับรับลายมือเขียน..... 25                                     |
| 4.11   | แสดงการทำงานแบบมัลติเทรคในเซิร์ฟเวอร์..... 27                                     |
| 4.12   | แสดงเซิร์ฟเวอร์จะรอให้ผู้ใช้อัปโหลดอริทึมที่ต้องการใช้ในกระบวนการรู้จำ.....28     |
| 4.13   | แสดงการรอรับการเชื่อมต่อจากไคลเอนท์ของเซิร์ฟเวอร์.....29                          |
| 4.14   | แสดงการเขียนลายมือ.....29                                                         |
| 4.15   | แสดงการปิดการเชื่อมต่อของเซิร์ฟเวอร์.....30                                       |
| 4.16   | แสดงผลการรู้จำลายมือเขียน..... 30                                                 |
| 4.17   | แสดงหน้าล็อกอิน.....31                                                            |
| 4.18   | แสดงสถิติการรู้จำลายมือเขียน.....32                                               |
| 4.19   | แสดงหน้าเพิ่มผู้ใช้..... 32                                                       |
| 4.20   | แสดงหน้าแสดงรายชื่อผู้ใช้..... 33                                                 |
| 4.21   | แสดงหน้าสำหรับส่งอีเมลเพื่อแจ้งข่าวสาร.....33                                     |
| 4.22   | แสดงหน้าตรวจสอบลายมือเขียน..... 34                                                |
| 4.23   | แสดงไฟล์ลายมือเขียน.....34                                                        |